

ПЪЛНО ДЪЛГО ОРИГИНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Консумация на алкохол, непровокирани припадъци и епилепсия: Систематичен преглед и мета-анализ

*Андрий В. Самохвалов, *Хиацинт Ървинг, *Сатя Мохапатра и *†‡Юрген Рем

**Обществено здраве и регулаторна политика, Център за зависимост и психично здраве,
Торонто, Онтарио, Канада;*

*†Училище за обществено здраве Дала Лана, Университет на Торонто, Торонто, Канада; и
‡Епидемиологично изследователско звено,*

Клинична психология и психотерапия, Технически университет, Дрезден, Германия

Резюме

Цел: Целта на това изследване беше да анализира и количесфицира връзката между консумацията на алкохол и епилепсията като самостоятелно заболяване, частично операционализирано чрез появата на непровокирани припадъци, както и да изследва причинността.

Методи: Систематичен преглед, мета-анализ.

Резултати: Открита е силна и последователна връзка между консумацията на алкохол и епилепсията/непровокираните припадъци с общ относителен риск (RR) от 2.19 [95% доверителен интервал (CI) 1.83–2.63]. Имаше дозо-отговорна връзка между количеството консумиран алкохол дневно и вероятността за настъпване на епилепсия. Лица, консумиращи средно четири, шест и осем напитки дневно, имаха RR от 1.81 (95% CI 1.59–2.07), 2.44 (95% CI 2.00–2.97) и 3.27 (95% CI 2.52–4.26), съответно, в сравнение с неконсумиращите. Бяха идентифицирани няколко патогенни механизма за развитието на епилепсия при потребителите на алкохол. Повечето от съответните изследвания установиха, че висок процент от потребителите на алкохол с епилепсия бяха отговаряли на критериите за алкохолна зависимост. Данните бяха неубедителни относно прага за ефекта на алкохола, но повечето изследвания предполагат, че ефектът може да се прояви само при тежко пиене (четири и повече напитки дневно).

Дискусия: Връзката между консумацията на алкохол и епилепсията и непровокираните припадъци беше количесфицирана и бяха предложени няколко патогенни механизма, въпреки че нито един от тях не е доказан като уникален причинен път за епилепсия. Определени ограничения, които стоят в основата на това изследване, изискват допълнителни изследвания, за да се изяснят оставащите статистически въпроси и патогенезата на епилепсията при тежки пиячи.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Алкохол, Тежко пиене, Алкохолна зависимост, Епилепсия, Непровокирани припадъци.

Въведение

Епилепсията е едно от най-честите неврологични състояния, с годишна честота в индустриализираните страни от 40–70 на 100,000 души. Преобладаването на рецидивирани непровокирани припадъци варира от 370 на 100,000 в Исландия до 800 на 100,000 в Полша и Фарьорските острови (Jallon, 2002). Жизнената честота на различните видове припадъци е много по-висока от честотата на активната епилепсия. Оценено е, че до 5% от населението ще изпита нефебрилни припадъци в някакъв момент от живота си (Bell & Sander, 2001). През 2000 г. епилепсията допринесе с повече от 7 милиона години на живот, коригирани с увреждания (DALYs), 0.5% от глобалната тежест на заболяванията (Leonardi & Ustun, 2002). Освен относително високата си честота, епилепсията е силно стигматизирано заболяване (Jacoby, 2002; Fernandes et al., 2004).

Консумацията на алкохол, един от петте най-важни рискови фактора за глобалната тежест на заболяванията и уврежданията (Ezzati et al., 2002; Rehm et al., 2003), е показано, че е свързана с епилепсия (English et al., 1995). Множество изследвания са изследвали сложната връзка между консумацията на алкохол и епилепсията, с основен фокус върху алкохол-индуцирани припадъци поради отнемане (Alldredge & Lowenstein, 1993; Hillbom et al., 2003). Въпреки това, малко изследвания са изследвали настъпването на епилепсия като самостоятелно заболяване, както и появата на

непровокирани припадъци сред потребителите на алкохол. И двата фактора могат да бъдат от решаващо значение за определяне на причинната роля на алкохола като самостоятелен рисков фактор за епилепсия. Това е в съответствие с възможността много събития, обозначени като епилепсия, да са алкохол-отнемачи припадъци, а не непровокирани припадъци. Това изследване имаше за цел да анализира и количествено измери връзката и дозо-отговорната връзка между консумацията на алкохол и епилепсията, с особен фокус върху изследването на потенциални механизми.

Методи

Определение на резултата

За това изследване използвахме определението за епилепсия, извлечено от Международната лига срещу епилепсия (ILAE) и Международното бюро за епилепсия (IBE). Според ILAE и IBE, епилепсията е разстройство на мозъка, което се характеризира с трайна предразположеност към генериране на епилептични припадъци. Това определение за епилепсия изисква появата на поне един епилептичен припадък (Fisher et al., 2005). В съответствие с това определение, включихме изследвания в мета-анализа, които съобщават за непровокирани припадъци или епилепсия като техни резултати.

Систематично търсене на литературата и извличане на данни

Компютърно базирано систематично търсене на литературата беше завършено, използвайки Ovid MEDLINE, EMBASE, Web of Science, CINAHL, PsychINFO, ETOH и Google Scholar. Периодът на търсене беше от януари 1960 до септември 2008 (извършено през октомври 2008), нямаше езикови ограничения и използвахме всички комбинации от ключови думи: alcohol* (съкратено), alcohol, alcohol consumption, alcohol intake, drinking, alcoholism, alcohol abuse, alcohol misuse, epilep* (съкратено), epilepsy, epileptic, seizures. Освен това, основни епидемиологични списания и списъци с референции на съответни статии бяха прегледани ръчно.

Критериите за включване на прегледаните статии бяха:

1. Дизайн на случай-контрол или кохортен дизайн.
2. Включването на коефициенти на опасност (HRs), относителни рискове (RRs) или коефициенти на вероятност (ORs), с 95% доверителни интервали (CIs) (или информация, позволяваща тяхното изчисление).
3. Крайната точка е заболяемостта от епилепсия (както е определено от лекар) или непровокирани припадъци.
4. Три или повече категории на консумация на алкохол, докладвани (за анализ на дозо-отговор).

Критериите за изключване бяха:

1. Дизайн на напречно сечение или други дизайни без никакъв контрол.
2. Данни, които не позволяват изчисление на риска за съответните променливи на експозиция.
3. Изследвания, основно върху алкохол-индуцирани припадъци, както и всякакви припадъци, провокирани от други фактори (инсулти, възпаления и т.н.).

Ако бяха намерени няколко публикувани доклада, базирани на едни и същи данни от изследването, в мета-анализа беше включено изследването с най-пълни данни за консумацията на алкохол. Търсенето на литературата доведе до 1,360 статии, 18 от които количествено определиха връзката между консумацията на алкохол и епилепсията. Ако изследването представляше информация отделно за различни кохорти от пациенти или категории на резултатите, данните бяха извлечени в отделни набори от данни. В изследванията на Leone et al. (1997) и Ng et al. (1988) информацията беше представена отделно за мъже и жени и беше извлечена като набори от данни (a) и (b) съответно за всяко изследване.

Изследването на Leone et al. (2002) предостави данни отделно за две различни кохорти от пациенти. Създадохме два набора от данни за това изследване: един за субекти с непровокирани симптоматични припадъци (набор от данни a) и друг за субекти с криптогенни/идиопатични припадъци (набор от данни b). Общо шест изследвания, включващи девет независими набора от данни, отговаряха на критериите за включване (виж Таблица 1). Подробна информация за избора на изследвания е представена на Фиг. 1. За статистически цели консумацията на алкохол беше

преобразувана в средни грамове чист алкохол на ден. Средна стойност беше изчислена, когато консумацията на алкохол беше дадена в диапазони. В случаи на отворени категории, 75

Статистически мета-анализ Първо изследвахме връзката между консумацията на алкохол (всяко пиене срещу никакво пиене) и риска от епилепсия. За да направим това, обединихме относителните рискове (RRs) (претеглени според обратната стойност на тяхната дисперсия) за всички категории пиене от всяко изследване, за да извлечем единен RR за всяко изследване. Бяха изчислени естествените логаритми на RRs и беше използван модел с случайни ефекти, за да се извлече обобщен RR, сравняващ всяко пиене с никакво пиене (референтната категория) за всички комбинирани изследвания (DerSimonian & Laird, 1986). Също така завършихме друг категоричен мета-анализ, сравняващ RR на епилепсия за дневна консумация на алкохол под 50 г в сравнение с непиещите, за да идентифицираме потенциална прагова връзка (т.е. епилепсията е свързана само с тежко пиене). Обединихме RRs (претеглени според обратната стойност на тяхната дисперсия) за всички категории пиене под 50 г от всяко изследване, за да извлечем единен RR за всяко изследване, за да сравним с никакво пиене, използвайки същата методология, описана по-рано за дихотомията алкохол да/не. И двата категорични анализа бяха завършени, използвайки командата `metan` в STATA 10.1 (Stata Corporation, College Station, TX, U.S.A.). За да оценим дозо-отговорната връзка между консумацията на алкохол и риска от епилепсия, използвахме метода, предложен от Грийнланд и др. (Greenland & Longnecker, 1992; Orsini & Greenland, 2006), за да изчислим обратно и обединим оценките на риска. Включени бяха само изследвания, които предоставиха броя на случаите и контролните групи, и RRs с оценки на дисперсията за три или повече количествени категории на експозиция на алкохол. За регресията използвахме средните стойности, описани по-рано. За да извлечем дозо-отговорната крива, използвахме семейство от първо- и второстепенни фракционни полиномиални модели (Royston & Sauerbrei, 2008). Всички модели бяха съставени, използвайки модели с случайни ефекти (DerSimonian & Laird, 1986). Най-добре пасващият модел беше избран въз основа на затворен тест за сравнение между фракционни полиномиални модели (Royston & Sauerbrei, 2008), а общата пригодност на модела беше оценена с помощта на статистиката на Cochran Q (Higgins & Thompson, 2002; Higgins et al., 2003). Тези анализи бяха завършени, използвайки командата `GLST` в STATA 10.1

1 Статистически анализ

Статистическата хетерогенност между изследванията беше изследвана с помощта на статистиките на Cochran Q и I^2 . За статистиката Q, p -стойност <0.10 се счита за представителна за статистически значима хетерогенност. I^2 представлява процента от общата вариация, допринесена от вариацията между изследванията. Тя варира между 0% и 100%, като стойности от 25%, 50% и 75% се считат за представителни за ниска, умерена и висока хетерогенност, съответно (Higgins & Thompson, 2002). Фуниеобразен график с псевдо 95% CI беше използван за визуална оценка на публикационния пристрастие. За тестване на публикационния пристрастие използвахме командата `STATA metabias`, която изпълнява теста за асиметрия на регресията на Egger (Egger et al., 1997) и коригирания рангов корелационен тест на Begg (Begg & Mazumdar, 1994). p -стойност <0.10 се счита за представителна за статистически значим публикационен пристрастие. Всички статистически анализи бяха извършени с помощта на STATA версия 10.1.

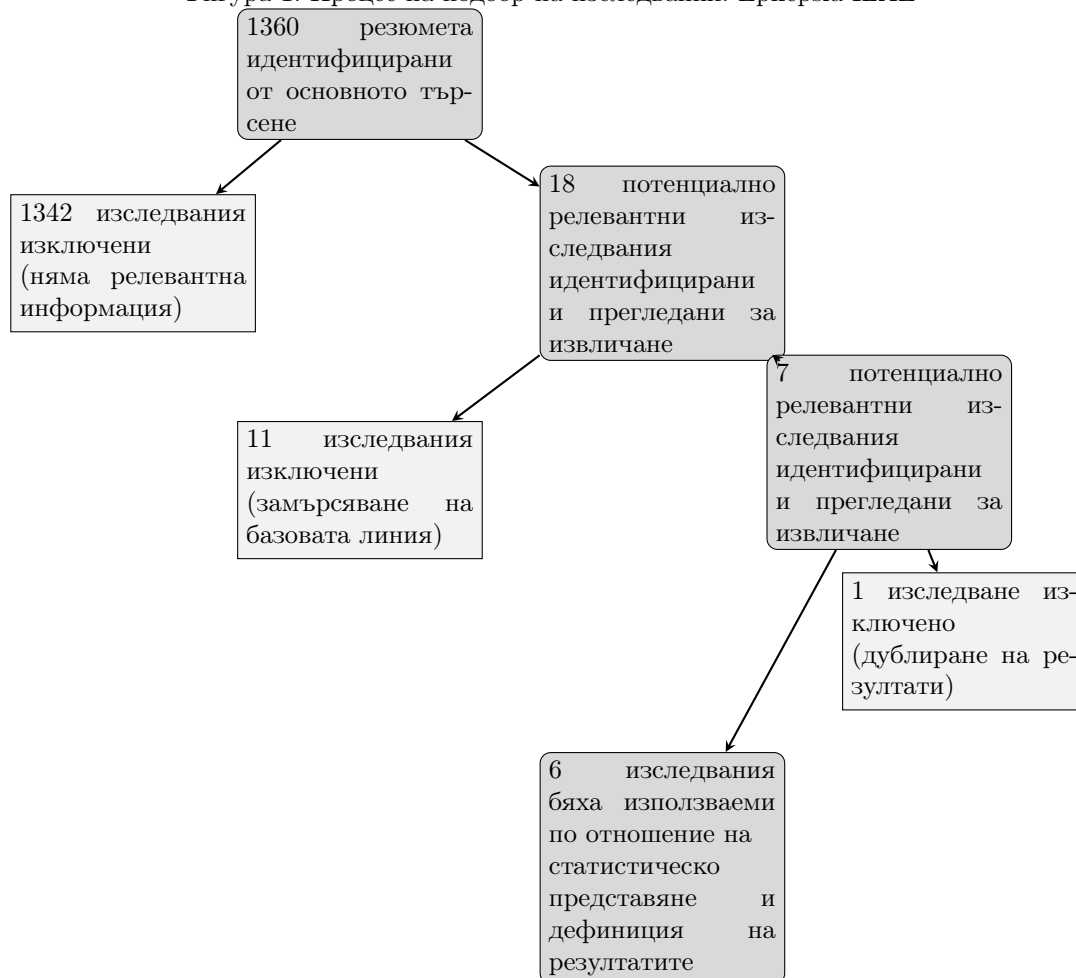
2 Пътища

В допълнение към формалния мета-анализ, който имаше за цел да количесфицира дозо-отговорната връзка между консумацията на алкохол и риска от непровокирани припадъци и епилепсия, ние изследвахме патологичната етиология на такива връзки, по-специално биологични пътища, обратимост след интервенции, времеви и консистентност на асоциацията и релевантни експериментални изследвания.

3 Резултати

Мета-анализът на изследванията (Ogunniyi et al., 1987; Ng et al., 1988; Leone et al., 1994, 1997, 2002; Zeng et al., 2003) за риска от епилепсия при консумация на алкохол доведе до обединен RR от 2.19 (95% CI 1.83–2.63) за всички изследвания (Фиг. 2). Нямаше значима хетерогенност между

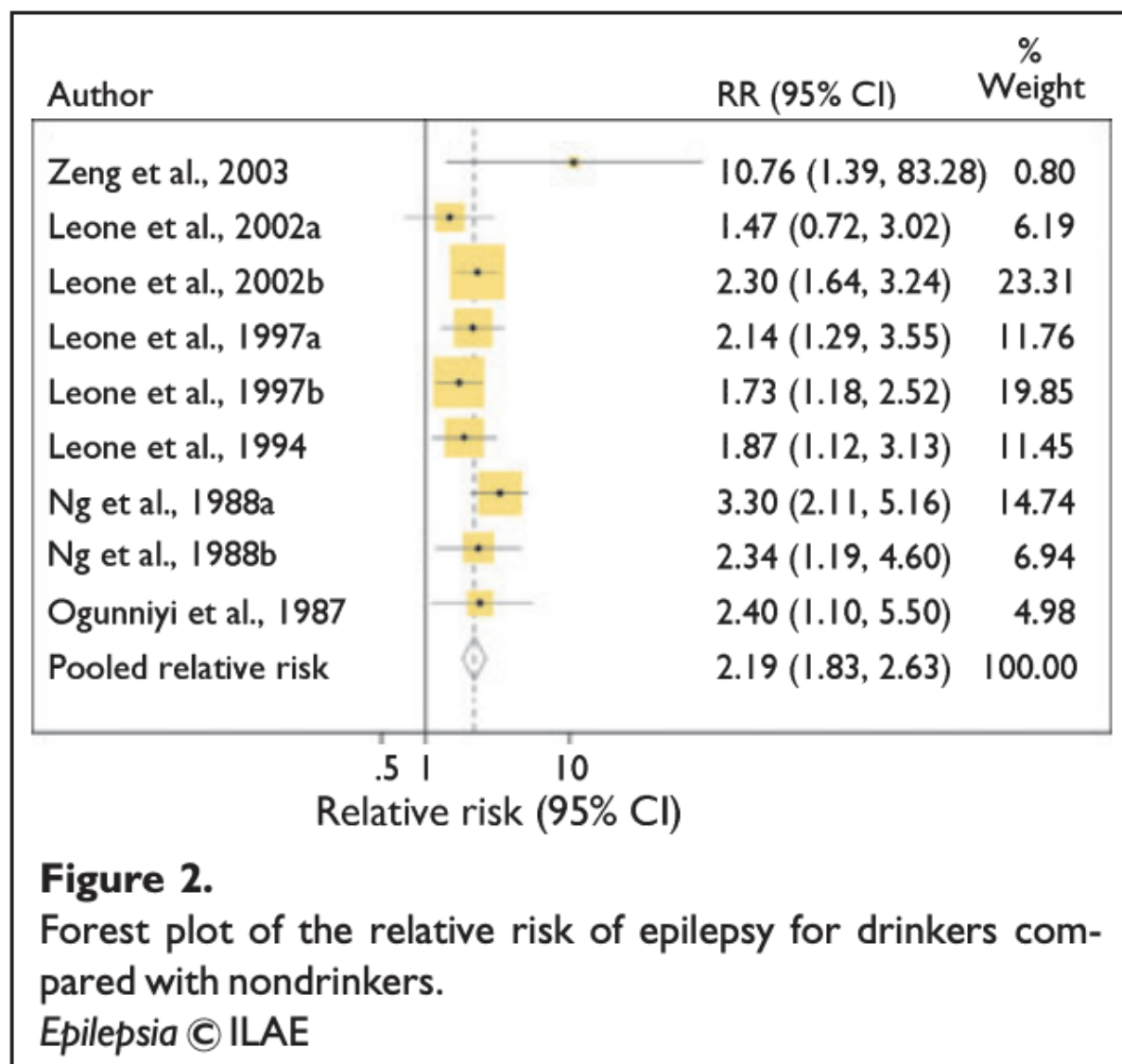
Фигура 1: Процес на подбор на изследвания. Epilepsia ILAE



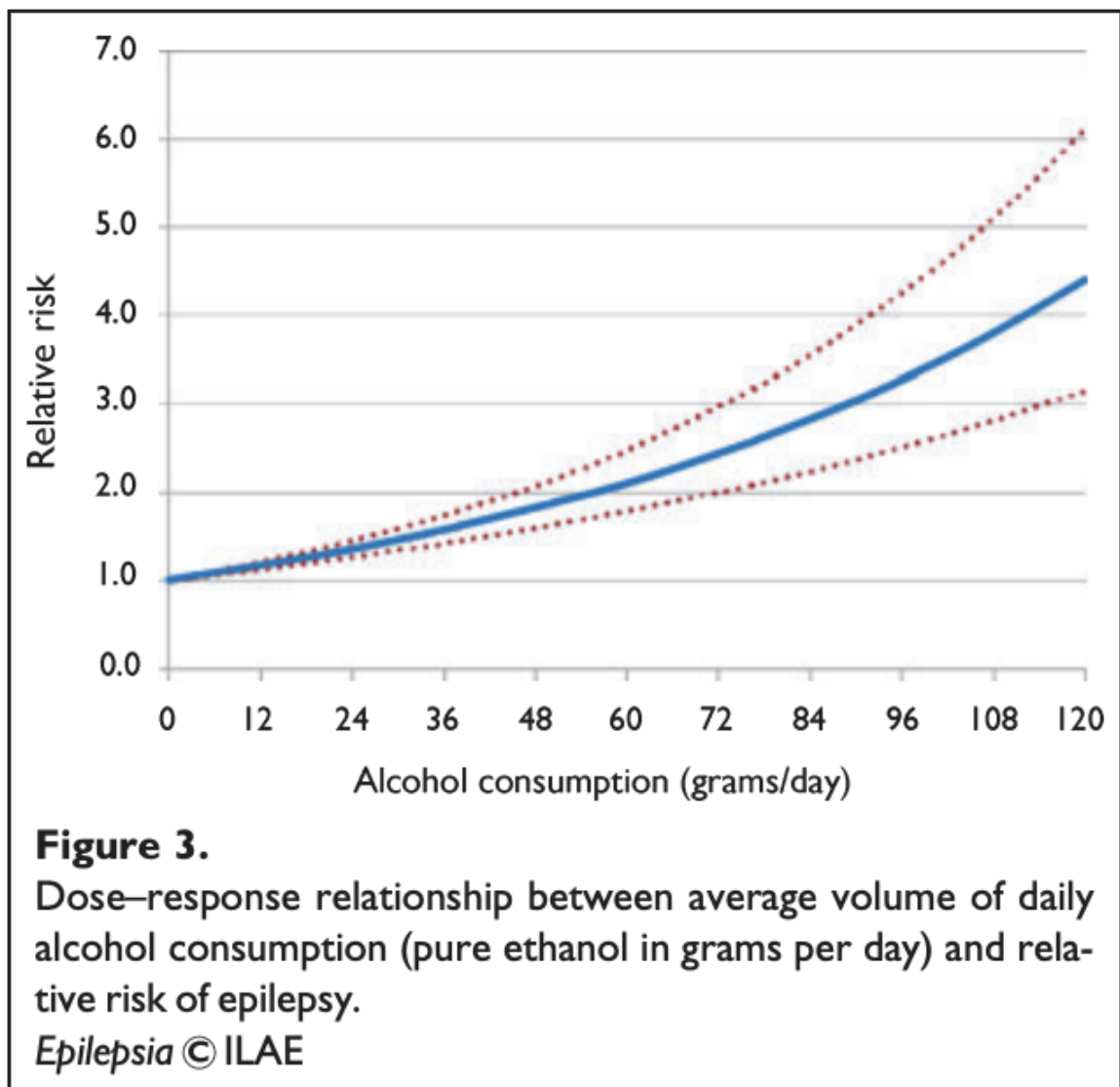
изследванията (Q -тест = 8.78, d.f. = 8 p = 0.361; I^2 = 9%, 95% CI = 0–68%). Визуалните инспекции на фуниеобразния график (Фиг. S1) и тестовите на Egger (p = 0.754) и Begg (p = 0.417) не показваха значима асиметрия. Тези резултати предполагат липса на съществен публикационен пристрастие.

Няколко изследвания (Ng et al., 1988; Leone et al., 1994, 1997, 2002) предоставиха данни, които ни позволиха да изследваме дозо-отговорната връзка между различните нива на редовна консумация на алкохол и началото на епилепсия. Най-добре пасващият модел може да се види на Фиг. 3. Статистиките за пасване на модела също показваха, че той предоставя добро пасване на данните (Q = 16.56, d.f. = 22, p = 0.787; I^2 = 0%, 95% CI = 0–45%). До точката от около 24 г алкохол на ден кривата между алкохола и риска от епилепсия беше относително плоска, след което обаче кривата на риска се увеличаваше рязко с увеличаващите се нива на консумация. Лицата, консумиращи 12, 48, 72 и 96 г алкохол дневно, имаха RR от 1.17 (95% CI = 1.13–1.21), 1.81 (95% CI = 1.59–2.07), 2.44 (95% CI = 2.00–2.97) и 3.27 (95% CI = 2.52–4.26), съответно, спрямо въздържателите.

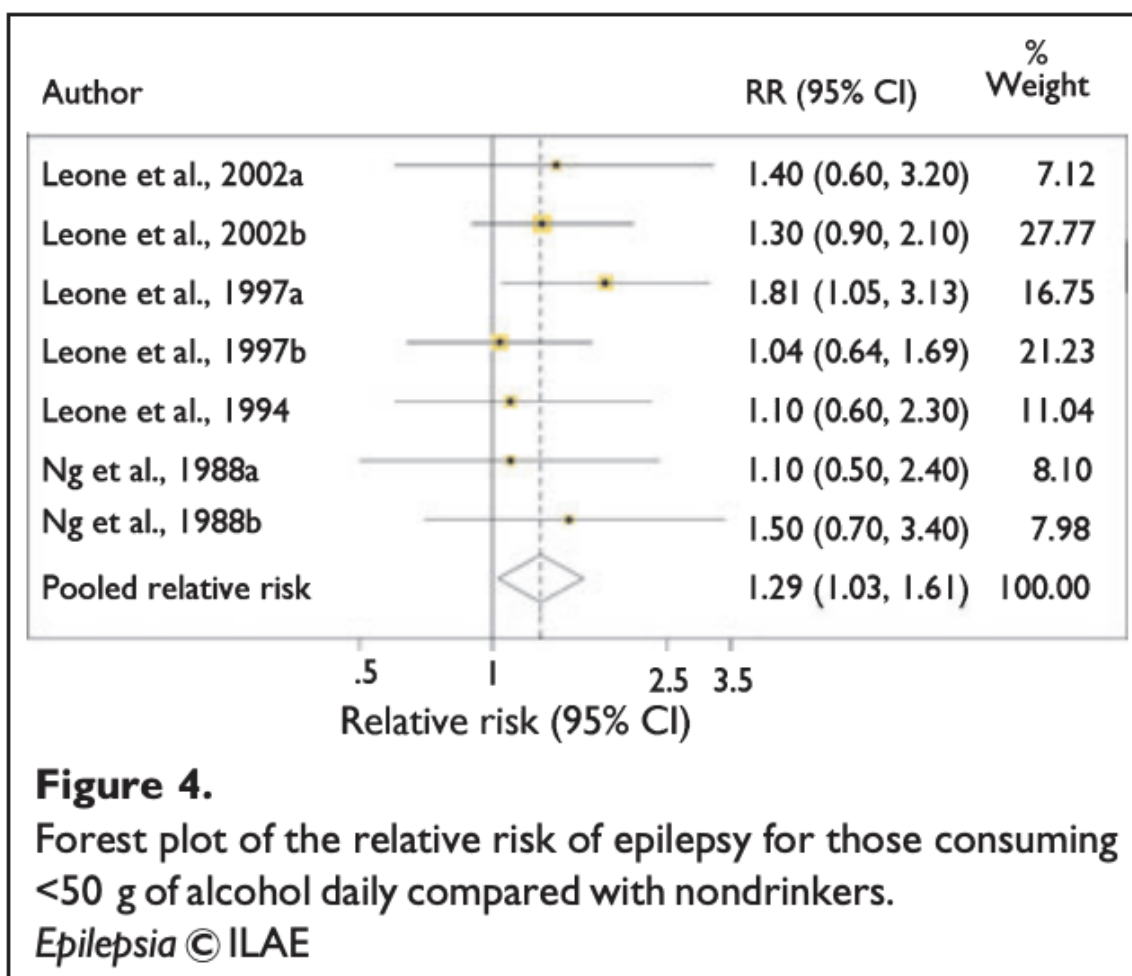
Изследванията на Leone et al. (1994, 1997, 2002) установиха, че голям процент от хората с епилептични припадъци също са зависими от алкохол. Това ни доведе до въпроса дали само тежкото пиене е свързано с този проблем, тоест, има ли връзката между консумацията на алкохол и епилепсия праг? За да тестваме тази връзка, беше проведен категориен мета-анализ, включващ само изследвания, които имаха данни за <50 г дневна средна консумация на чист алкохол (около четири напитки). Този мета-анализ включваше четири изследвания, състоящи се от седем независими набора от данни (Ng et al., 1988; Leone et al., 1994, 1997, 2002).



Фигура 2: Горски график на връзката между консумацията на алкохол и риска от епилепсия.



Фигура 3: Фуниеобразен график с псевдо 95% CI за визуална оценка на публикационния пристрастие.



Фигура 4: Дозо-отговорна връзка между различните нива на редовна консумация на алкохол и риска от епилепсия.

et al., 1988; Leone et al., 1994, 1997, 2002). Нямаше доказателства за наличието на хетерогенност между изследванията ($Q = 2.79$, d.f. = 6 $p = 0.835$; $I^2 = 0\%$, 95% CI = 0–71%). Обобщеното RR за консумация под 50 г алкохол дневно беше 1.29 (95% CI = 1.03, 1.61) за всички изследвания комбинирани (виж Фиг. 4). Агрегирани над всички изследвания, резултатите показаха леко повишен риск в сравнение с въздържателите, което беше едва значимо (долна граница 1.03). Проблематичен аспект на този резултат беше, че групата за сравнение включваше настоящи въздържатели. Следователно, може да е така, че леко повишеният риск се дължи на ефекта на болните отказващи, т.е. хора, които спират да пият по здравословни причини (Shaper et al., 1988).

4 Дискусия

Ограничения на изследването Повечето от публикуваните изследвания включваха или бяха ограничени до припадъци при отнемане и само няколко изследвания бяха посветени изцяло на епилептични събития. Няколко изследвания, които включихме в мета-анализа, нямаха ясно определени резултати. Ng и сътр. (1988), например, съобщават за няколко вида припадъци, включително припадъци при отнемане. За да изключим последните, включихме подмножество от данни за непровокирани припадъци, които според авторите включват идиопатични и отдалечени симптоматични припадъци. Това беше същият подход, който използвахме за категориите непровокирани и идиопатични припадъци при извличане на данни от изследванията на Leone и сътр. (1994, 1997, 2002). Въпреки най-добрите ни усилия да извлечем съответните данни за неприпадъци при отнемане, някои данни за припадъци при отнемане на алкохол може все още да са включени в мета-анализа. Това може да е повлияло на дефиниционната яснота на мета-анализа. Следовател-

но, по-нататъшни клинични изследвания са необходими, за да се направят причинно-следствените заключения по-ясни и окончателни.

Хетерогенност на изследванията Изследванията, включени в мета-анализа, използваха различни резултати, които могат да бъдат разделени на две категории - епилепсия и първи припадъци. Признаваме, че комбинирането на такива резултати може да бъде спорно; въпреки това, използвахме данните за непровокирани припадъци с предположението, че ако припадъкът се случи без непосредствена причина, трябва да има мозъчна патология, която предразполага към повторение на припадъците. Според най-новата дефиниция на епилепсия от ILAE и IBE (Fisher и сътр., 2005), един припадък и наличието на предразполагащ фактор, т.е. появата на един припадък, може да се счита за начало на епилепсия в определени случаи. Въпреки че тази дефиниция все още е предмет на дискусия в научната литература, настоящите доказателства показват, че вероятността от повторение на припадъците при лица, които са имали един припадък, е висока (Fisher & Lepik, 2008).

Асоциация и сила на асоциацията Мета-анализът на съществуващите случай-контрол изследвания разкри ясна асоциация между консумацията на алкохол и риска от поява на епилепсия или припадъци. Хетерогенността на изследванията, отразяващи връзката между консумацията на алкохол и появата на припадъци или епилепсия в различни условия, е доказателство за последователността на тази асоциация.

Биологичен градиент и тестване на прага Съществуването на прагово отношение между консумацията на алкохол и риска от епилепсия остава неустановено. Въпреки това, намерихме доказателства за ясна дозо-отговорна връзка, както е отразено на Фиг. 3. Въз основа на статистическата част на изследването можем ясно да заявим, че консумацията на алкохол е предразполагащ фактор за епилепсия и единични припадъци. Въпреки това, са необходими допълнителни клинични изследвания преди по-

утвърдително заключение Може да се направи утвърдително заключение за причинно-следствената връзка между консумацията на алкохол и началото на епилепсия като самостоятелно заболяване.

Темпоралност Според клинични наблюдения, повтарящи се непровокирани припадъци се появяват след 10 или повече години на тежка консумация на алкохол (Devetag et al., 1983). Моделът на епилепсия, свързан с хронична консумация на алкохол, предложен от Bartolomei, съответства на този времеви период (Bartolomei, 2006). Въпреки това, тази теория се основава основно на хипотезата за „kindling“, която не може да се счита за уникален биологичен път за развитие на епилепсия при хронични алкохолици.

Правдоподобност и съгласуваност Хроничната консумация на алкохол има разнообразни ефекти върху централната нервна система, засягайки нейната структура и функциониране по няколко начина. Съществуват теории, обясняващи епилептогенезата при алкохолиците, включително мозъчни травми, хипоксия и kindling; всяка от тях е накратко описана по-долу. Dam и колеги наблюдават, че 74

Теорията за „kindling“, предложена от Ballenger и Post, гласи, че повтарящото се отнемане, включително естественото отнемане чрез сън през годините, води до постепенно понижаване на епилептогенния праг (Ballenger & Post, 1978). Въпреки че тази теория е най-правдоподобното обяснение за ефектите на етанола върху централната нервна система (ЦНС), тя не включва други фактори, описани по-рано, които на свой ред не могат да бъдат напълно изключени от анализа.

Появата на припадъци при алкохолиците може също да се обясни с определени промени в невротрансмитерните системи и метаболизма (йонен дисбаланс и хипогликемия), които причиняват хипервъзбудимост. Една от най-важните от тези промени е подрегулацията на експресията на гама-аминомаслена киселина (GABA)_A рецептори, при която намаляването на чувствителността на GABA рецепторите съответства на намаляване на инхибиторното действие, свързано с GABA (Frye & Fincher, 1988).

Обратимост след лечение Систематично търсене на клинични изпитвания, демонстриращи подобрения на симптомите на епилепсия при потребители на алкохол чрез лечение не доведе до никакви проучвания, подкрепящи обратимостта на епилепсията.

Експериментални доказателства Поради етични причини, експерименталните доказателства за предизвикани от алкохол припадъци и епилепсия са ограничени до проучвания върху животни. По-специално, многократните отнемания бяха свързани с началото на спонтанни припадъци и корелираха с продължителността и количеството на отнеманията и понижаването на конвулсивния праг при плъхове (Kokka et al., 1993). Освен това, Скорца и съавтори показаха, че отнемането на алкохол е решаващо събитие за развитието на функционални и невропатологични изменения, свързани с епилепсия (Scorza et al., 2003). Въпреки че проучванията върху животни са информа-

тивни по отношение на алкохол-свързаната епилептогенеза, откритията не могат лесно да бъдат екстраполирани върху хора.

В обобщение, настоящите доказателства показват силна и последователна връзка между консумацията на алкохол и епилепсия или непровокирани припадъци, въпреки че тази връзка и нейната сила могат да бъдат уточнени в бъдещи изследвания, които също могат да включват идентифицирането на праг. Съществуващите изследвания ни позволиха да изчислим дозо-отговорната връзка за количеството редовно консумиран алкохол и риска от развитие на епилепсия или непровокирани припадъци при хронични алкохолици. Бяха предложени няколко патогенни механизма за развитието на епилепсия при тежки пиячи.

5 Заключение

Дозо-отговорната връзка между консумацията на алкохол и епилепсия и непровокирани припадъци беше количествено определена и бяха предложени няколко патогенни механизма, въпреки че нито един от тях не е показан като уникален причинен път за епилепсия. Определени ограничения на това изследване изискват допълнителни изследвания, за да се изяснят оставащите статистически въпроси и патогенезата на епилепсията при тежки пиячи.

6 Благодарности

Тази работа беше финансово подкрепена от договор # NHSN267200700041C от NIAAA „Алкохол-и наркотично-атрибутивна тежест на болестите и нараняванията в САЩ“ и малък принос на изследването за глобалната тежест на болестите (GBD) към последния автор. Бихме искали да благодарим на Робин Рум, Тео Вос и основната група на сравнителната оценка на риска в рамките на изследването GBD 2005 за алкохол за подкрепата и коментарите относно общата методология и по-ранна версия на тази статия. Освен това, бихме искали да благодарим на Фотис Кантерес за редактирането на тази статия. Потвърждаваме, че сме прочели позицията на списанието по въпросите, свързани с етичното публикуване, и потвърждаваме, че този доклад е в съответствие с тези насоки.

7 Разкритие

Нито един от авторите няма конфликт на интереси за разкриване.

8 Референции

- Allredge BK, Lowenstein DH. (1993) Статус епилептикус, свързан със злоупотреба с алкохол. *Epilepsia* 34:1033–1037.
- Ballenger JC, Post RM. (1978) Kindling като модел за синдроми на отнемане на алкохол. *Br J Psychiatry* 133:1–14.
- Barclay GA, Barbour J, Stewart S, Day CP, Gilvarry E. (2008) Неблагоприятни физически ефекти от злоупотребата с алкохол. *Advances in Psychiatric Treatment* 14:139–151.
- Bartolomei F. (2006) Епилепсия и алкохол. *Epileptic Disord* 8:S72–S78.
- Begg CB, Mazumdar M. (1994) Оперативни характеристики на тест за рангов корелация за пристрастие при публикации. *Biometrics* 50:1088–1101.
- Bell GS, Sander JW. (2001) Епидемиология на епилепсията: размерът на проблема. *Seizure* 10:306–314.
- Brennan FN, Lyttle JA. (1987) Алкохол и припадъци: преглед. *J R Soc Med* 80:571–573.
- Dam AM, Fuglsang-Frederiksen A, Svarre-Olsen U, Dam M. (1985) Епилепсия с късно начало: етиологии, видове припадъци и стойност на клиничното изследване, ЕЕГ и компютърна томография. *Epilepsia* 26:227–231.
- DerSimonian R, Laird N. (1986) Мета-анализ в клинични изпитвания. *Control Clin Trials* 7:177–188.
- Devetag F, Mandich G, Zaiotti G, Toffolo GG. (1983) Алкохолна епилепсия: преглед на серии и предложена класификация и етиопатогенеза. *Ital J Neurol Sci* 4:275–284.

Egger M, Smith GD, Schneider M, Minder C. (1997) Пристрастие в мета-анализ, открито чрез прост, графичен тест. *BMJ* 315:629–634.

English D, Holman C, Milne E, Winter M, Hulse G, Codde G, Bower G, Corti B, de Klerk N, Knuiman M, Kurinczuk J, Lewin G, Ryan G. (1995) Количествено определяне на заболяемостта и смъртността, причинени от наркотици в Австралия 1995. Commonwealth Department of Human Services and Health, Canberra, Australia.

Ezzati M, Lopez AD, Rodgers AD, Vander Horn S, Murray CJL, Comparative Risk Assessment Collaborating Group. (2002) Избрани основни рискови фактори и глобална и регионална тежест на болестите. *Lancet* 360:1347–1360.

Fernandes PT, Salgado PCB, Noronha ALA, Barbosa FD, Souza EAP, Li LM. (2004) Скала за стигма на епилепсия: концептуални въпроси. *J Epilepsy Clin Neurophysiol* 10:213–218.

Fisher RS, van Emde Boas W, Blume W, Elger C, Genton P, Lee P, Engel J. (2005) Епилептични припадъци и епилепсия: дефиниции, предложени от международната лига срещу епилепсия (ILAE) и международното бюро за епилепсия (IBE). *Epilepsia* 46:470–472.

Fisher RS, Lepik I. (2008) Дебат: Кога припадъкът означава епилепсия? *Epilepsia* 49:7–12.

Frye GD, Fincher AS. (1988) Ефект на етанола върху натрупването на GABA, индуцирано от гама-винил GABA в substantia nigra и върху съдържанието на GABA в синаптозомите в шест мозъчни области на плъхове. *Brain Res* 449:71–79.

Greenland S, Longnecker MP. (1992) Методи за оценка на тенденциите от обобщени данни за дозо-отговор, с приложения към мета-анализ. *Am J Epidemiol* 135:1301–1309.

Higgins JP, Thompson SG. (2002) Количествено определяне на хетерогенността в мета-анализ. *Stat Med* 21:1539–1558.

Higgins JP, Thompson SG, Deeks JJ, Altman DG. (2003) Измерване на несъответствието в мета-анализи. *BMJ* 327:557–560.

Hillbom M, Pieninkeroinen I, Leone M. (2003) Припадъци при пациенти, зависими от алкохол. *CNS Drugs* 17:1013–1030.

Jacoby A. (2002) Стигма, епилепсия и качество на живот. *Epilepsy Behav* 3:10–20.

Jallon P. (2002) Епилепсия и епилептични разстройства, епидемиологичен маркер? Приноси на описателната епидемиология. *Epileptic Disord* 4:1–13.

Kokka N, Sapp DW, Taylor AM, Olsen RW. (1993) Моделът на kindling за алкохолна зависимост: подобно устойчиво намаляване на прага на припадъци към пентилентетразол при животни, получаващи хроничен етанол или хроничен пентилентетразол. *Alcohol Clin Exp Res* 17:525–531.

Leonardi M, Ustun TB. (2002) Глобалната тежест на епилепсията. *Epilepsia* 43:21–25.

Leone M, Bottacchi E, Gionco M, Nardoza V, Sironi L. (1994) Алкохол и епилептични припадъци: проучване на случай-контрол. *Alcologia* 6:215–219.

Leone M, Bottacchi E, Beghi E, Morgando E, Mutani R, Amedeo G, Cremo R, Gianelli M, Ravagli Ceroni L. (1997) Употребата на алкохол е рисков фактор за първи генерализиран тонично-клоничен припадък. *Neurology* 48:614–620.

Leone M, Bottacchi E, Beghi E, Morgando E, Mutani R, Cremo R, Ravagli Ceroni L, Floriani I. (2002) Рискови фактори за първи генерализиран тонично-клоничен припадък в зряла възраст. *Neurol Sci* 23:99–106.

Meyer-Wahl JG, Braun J. (1982) Епилептични припадъци и мозъчна атрофия при алкохолици. *J Neurol* 228:17–32.

Ng SKC, Hauser AW, Brust JCM, Susser M. (1988) Консумация на алкохол и отнемане при новопоявили се припадъци. *N Engl J Med* 319:666–673.

Ogunniyi A, Osuntokun BO, Bademosi O, Adeuja AOG, Schoenberg BS. (1987) Рискови фактори за епилепсия: проучване на случай-контрол в Нигерия. *Epilepsia* 28:280–285.

Orsini NBR, Greenland S. (2006) Обобщени най-малки квадрати за оценка на тенденциите на обобщени данни за дозо-отговор. *Stata J* 6:40–57.

Rathlev NK, Ulrich AS, Delanty N, D'Onofrio G. (2006) Припадъци, свързани с алкохол. *J Emerg Med* 31:157–163.

Rehm J, Room R, Monteiro M, Gmel G, Graham K, Rehn N, Sempos C, Jernigan D. (2003) Алкохолът като рисков фактор за глобалната тежест на болестите. *Eur Addict Res* 9:157–164.

Royston P, Sauerbrei W. (2008) Многофакторно моделиране: прагматичен подход към регресионния анализ, базиран на фракционни полиноми за моделиране на непрекъснати променливи. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.

Scorza FA, Arida RM, Cysneiros RM, Priel MR, de Albuquerque M, Cavaleiro EA. (2003) Ефектите на приема и отнемането на алкохол върху честотата на припадъците и хипокампалната морфология

при плъхове с епилепсия. *Neurosci Res* 47:323–328.

Shaper A, Wannamethee G, Walker M. (1988) Алкохол и смъртност при британски мъже: обяснение на U-образната крива. *Lancet* 2:1267–1273.

Tsai G, Coyle JT. (1998) Ролята на глутаматергичната невротрансмисия в патофизиологията на алкохолизма. *Annu Rev Med* 49:173–184.

Zeng J, Zhen H, Mao-Sheng H, Mei-Hua J. (2003) Проучване на случай-контрол за рисковите фактори и други социо-психологически фактори на епилепсията. *Chin J Epidemiol* 24:116–118.

Поддържаща информация

Допълнителна поддържаща информация може да бъде намерена в онлайн версията на тази статия:

- Фигура S1. Фуниеобразен график на Begg. Ln RR, естествен логаритъм на относителния риск; SE, стандартна грешка.

Моля, обърнете внимание: Wiley-Blackwell не носи отговорност за съдържанието или функционалността на всяка поддържаща информация, предоставена от авторите. Всички запитвания (с изключение на липсващ материал) трябва да бъдат насочени към съответния автор на статията.

Таблица 1: Характеристики на включените изследвания

Автор(и)	Място и време на изследването	Пол	Дизайн на изследването	Случай	Контрол	Категории на експозиция	Резултат
Zeng et al. (2003)	Китай, 2000	И двата пола	Случай-контрол	81	81	Консумация на алкохол не е уточнена	Първична епилепсия
Leone et al. (2002; a) ^a	Италия, януари 1995–октомври 1998	И двата пола	Случай-контрол	33	59	Настоящи въздържатели (пили не повече от веднъж годишно) и случайни пиячи (пили поне веднъж годишно, но по-малко от веднъж месечно); Настоящи пиячи, класифицирани по среден дневен прием на алкохол (>50 и ≤ 50 г/ден)	Непровокирани симптома-тични припадъци
Leone et al. (2002; b) ^a	Италия, януари 1995–октомври 1998	И двата пола	Случай-контрол	139	220	Настоящи въздържатели (пили не повече от веднъж годишно) и случайни пиячи (пили поне веднъж годишно, но по-малко от веднъж месечно); Настоящи пиячи, класифицирани по среден дневен прием на алкохол (>50 и ≤ 50 г/ден)	Идиопатични припадъци
Leone et al. (1997; a) ^a	Италия, февруари 1992–октомври 1993	Мъже	Случай-контрол	152	296	Настоящи въздържатели (пили не повече от веднъж годишно) и случайни пиячи (пили поне веднъж годишно, но по-малко от веднъж месечно); Настоящи пиячи, класифицирани по среден дневен прием на алкохол (1–25; 26–50; 51–100; 101–200; 200+ г/ден)	Генерализирани тонично-клонични припадъци
Leone et al. (1997; b) ^a	Италия, февруари 1992–октомври 1993	Жени	Случай-контрол	77	151	Настоящи въздържатели (пили не повече от веднъж годишно) и случайни пиячи (пили поне веднъж годишно, но по-малко от веднъж месечно); Настоящи пиячи, класифицирани по среден дневен прием на алкохол (1–25; 26–50; 51–100; 101–200; 200+ г/ден)	Генерализирани тонично-клонични припадъци
Leone et al. (1994)	Италия, януари 1990–март 1991	И двата пола	Случай-контрол	81	169	Бивши пиячи (пили поне веднъж месечно и въздържали се поне 1 година); Пиячи, класифицирани по среден дневен прием на алкохол (>50 и ≤ 50 г/ден)	Непровокирани припадъци
Ng et al. (1988; a) ^a	САЩ, декември 1981–февруари 1984	Мъже	Случай-контрол	145	128	Въздържатели (както настоящи, така и през целия живот); Пиячи, класифицирани по среден дневен прием на алкохол (1–50; 51–100; 101–200; 201–300; 300+ г/ден)	Непровокирани припадъци
Ng et al. (1988; b) ^a	САЩ, декември 1981–февруари 1984	Жени	Случай-контрол	71	139	Въздържатели (както настоящи, така и през целия живот); Пиячи, класифицирани по среден дневен прием на алкохол (1–50; 51–100; 101–200; 201–300; 300+ г/ден)	Непровокирани припадъци
Ogunniyi et al. (1987)	Нигерия, септември 1983–декември 1984	И двата пола	Случай-контрол	155	155	Консумация на алкохол не е уточнена	Епилепсия

^a Няколко изследвания имаха два набора от данни, съответно наречени а и б. За статистически цели наборите от данни, взети от едно и също изследване, бяха използвани отделно.